

2023년도 3교시 문항별 상세 해설

생리학 (전 35문항 · 보기별 해설 · 사진·개념도해 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 신경·콩팥·내분비 (1~13)

[생리학 · 글루탐산(흥분성)]

1. 해마에서 시냅스후 활동전위를 일으키는 신경전달물질은?

정답 ④

중추의 주된 흥분성 신경전달물질은 글루탐산이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① GABA — 중추의 주된 억제성 물질이다.
- ② 글라이신 — 척수의 억제성 물질이다.
- ③ 도파민 — 조절성 물질이다.
- ④ 글루탐산 — 주된 흥분성 물질 ◀ 정답
- ⑤ 세로토닌 — 조절성 물질이다.

■ 관련 지식: 흥분성은 글루탐산(AMPA·NMDA), 억제성은 GABA·글라이신이다. 해마의 장기강화(LTP·학습·기억)는 NMDA 수용체가 매개한다.

[생리학 · 포도당 여과율]

2. 공복혈당 200 mg/100 ml·GFR 125 ml/min — 분당 포도당 여과율은?

정답 ③

여과율 = $GFR \times \text{혈장농도} = 125 \text{ ml/min} \times 200 \text{ mg/100 ml} = 125 \times 2 = 250 \text{ mg/min}$. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 125 mg/min — 혈장농도를 곱하지 않았다.
- ② 200 mg/min — 계산이 맞지 않는다.
- ③ 250 mg/min — 125×2 ◀ 정답
- ④ 375 mg/min — 최대 재흡수량(T_m)과 혼동한 값이다.
- ⑤ 500 mg/min — 과대평가다.

■ 관련 지식: 여과부하는 $GFR \times \text{혈장농도}$ 다. 포도당 재흡수 역치(약 180~200 mg/dL)와 최대 재흡수량($T_m \approx 375 \text{ mg/min}$)을 넘으면 소변으로 당이 나온다.

[생리학 · 설포닐유레아·인슐린]

3. 설포닐유레아 투여 시 췌장 β세포의 변화는?

정답 ②

설포닐유레아는 ATP-민감성 칼륨통로를 닫아 탈분극→칼슘통로 개방→세포내 칼슘 증가로 인슐린 분비를 촉진한다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 칼륨통로를 연다 — 오히려 닫는다.
- ② 칼륨통로를 닫아 칼슘 유입·인슐린 분비 — 옳다 ◀ 정답
- ③ 칼슘 유입을 막는다 — 오히려 늘린다.
- ④ 인슐린 합성만 늘린다 — 분비를 촉진한다.
- ⑤ 포도당 흡수를 막는다 — 이 약의 기전이 아니다.

■ 관련 지식: β세포는 포도당→ATP↑→K-ATP 통로 닫힘→탈분극→칼슘 유입→인슐린 분비로 작동한다. 설포닐유레아는 K-ATP 통로를 직접 닫아 같은 경로로 분비를 촉진한다.

[생리학 · 크레아티닌 배설]

4. GFR 감소가 지속될 때 크레아티닌 배설의 변화는?

정답 ④

GFR이 떨어지면 배설이 일시적으로 감소했다가, 혈장 크레아티닌이 올라 여과부하가 회복되면 생성량과 같아져 정상으로 회복된다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 계속 감소한다 — 새 평형에서 정상화된다.
- ② 계속 증가한다 — 생성량을 넘지 않는다.
- ③ 변화 없다 — 초기에는 일시 감소한다.
- ④ 일시 감소 후 정상 회복 — 옳다 ◀ 정답
- ⑤ 즉시 증가한다 — 그렇지 않다.

■ 관련 지식: 정상상태에서 크레아티닌 배설은 생성량과 같다. GFR이 줄면 혈장 크레아티닌이 올라 새 평형에서 배설이 정상화되므로, 혈청 크레아티닌 농도가 신기능 지표가 된다.

[생리학 · CO₂ 운반]

5. 조직의 이산화탄소가 폐로 운반되는 주된 방식은?

정답 ④

CO₂ 대부분은 적혈구 내 탄산탈수효소로 탄산수소염(HCO₃⁻)으로 전환돼 운반된다(염소이동). 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 혈장에 용해 — 약 10%로 소수다.
- ② 헤모글로빈 결합(카바미노) — 약 20%다.
- ③ 백혈구 운반 — CO₂ 운반과 무관하다.
- ④ 탄산수소염(HCO₃⁻) — 약 70%로 주된 방식 ◀ 정답
- ⑤ 지질 결합 — 운반 방식이 아니다.

■ 관련 지식: CO₂ 운반은 탄산수소염(약 70%, 적혈구에서 형성 후 혈장으로·염소이동)·카바미노(약 20%·헤모글로빈)·용해(약 10%)로 나뉜다.

[생리학 · 연관통]

6. 심장 통증이 왼팔 감각이상으로 나타나는 것을 설명하는 것은?

정답 ④

내장 구심신경이 같은 척수분절의 몸감각 경로로 수렴·투사돼(수렴·투사) 심장 통증이 왼팔 피부분절 통증으로 느껴진다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 통증의 직접 전이 — 신경 수렴이 기전이다.
- ② 혈류 감소 — 감각 착각의 기전이 아니다.
- ③ 근육 경련 — 연관통의 기전이 아니다.
- ④ 내장·몸감각의 척수 수렴·투사 — 옳다 ◀ 정답
- ⑤ 뇌 손상 — 이 현상의 기전이 아니다.

■ 관련 지식: 연관통은 내장과 몸감각 구심이 같은 척수분절의 이차신경세포로 수렴해, 뇌가 통증을 몸 부위로 오인하는 현상이다. 심장(T1~4)은 왼팔·가슴으로 연관통을 만든다.

[생리학 · 방실결절(심전도)]

7. 심전도(사진)에서 문제가 있는 심장 부위는?



그림 판독

심전도. PR 간격이 길어진(방실전도 지연) 소견.

PR 연장 → 방실결절의 전도 문제(1도 방실차단).

정답 ③

PR 간격 연장(방실전도 지연)은 방실결절의 문제를 시사한다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 동방결절 — 심박수(P파 발생)를 정한다.
- ② 심방근 — P파 모양과 관련된다.
- ③ 방실결절 — PR 연장(전도 지연) ◀ 정답
- ④ 심실근 — QRS와 관련된다.
- ⑤ 푸르키네섬유 — QRS 폭과 관련된다.

■ 관련 지식: 심전도는 P(심방)·PR(방실결절 전도)·QRS(심실)·QT로 나뉜다. PR 연장은 1도 방실차단(방실결절 지연)이며, 자극전도계는 동방→방실→히스→푸르키네 순이다.

[생리학 · 혈관 순응도·맥압]

8. 나이가 들며 혈관 신전성이 떨어질 때의 순환기 변화는?

정답 ①

혈관 신전성(순응도)이 감소하면 수축기압↑·이완기압↓로 맥압이 증가한다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 맥압 증가 — 순응도 감소의 결과 ◀ 정답
- ② 맥압 감소 — 반대다.
- ③ 이완기압만 상승 — 이완기압은 오히려 낮아진다.
- ④ 심박수 감소 — 직접 관련이 없다.
- ⑤ 변화 없음 — 순응도 감소는 맥압을 키운다.

■ 관련 지식: 맥압=수축기압-이완기압이며 일회박출량/동맥순응도에 비례한다. 노화·동맥경화로 순응도가 낮아지면 수축기 고혈압과 넓은 맥압이 생긴다.

[생리학 · 중증근무력증 치료]

9. 중증근무력증 환자의 근수축력을 높이는 방법은?

정답 ③

아세틸콜린분해효소(콜린에스터라제) 억제제로 시냅스 아세틸콜린을 늘려 신경근 전달을 강화한다. 정답 ③.

질환 개요: 중증근무력증은 신경근접합부의 니코틴성 아세틸콜린 수용체에 대한 자가항체로 근력이 쉽게 약해지는 병이다. 반복 사용 시 악화되고 눈꺼풀처짐·복시가 흔하다.

■ 보기 해설

- ① 아세틸콜린 수용체 차단 — 오히려 악화시킨다.
- ② 갈슘통로 차단 — 아세틸콜린 방출을 줄여 악화시킨다.
- ③ 콜린에스터라제 억제 — 아세틸콜린 증가·전달 강화 ◀ 정답
- ④ 신경근 차단제 투여 — 근력을 더 악화시킨다.
- ⑤ 보툴리눔 독소 — 아세틸콜린 방출을 막아 악화시킨다.

■ 관련 지식: 중증근무력증은 AChE 억제제(피리도스티그민)로 증상을 완화하고, 면역억제·흉선절제술로 치료한다.

10. SGLT2의 기능은?

정답 ③

SGLT2는 콩팥 근위세관에서 나트륨과 함께 포도당을 재흡수한다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 장에서 포도당 흡수 — SGLT1(장)의 역할이다.
- ② 간에서 포도당 생성 — SGLT2의 기능이 아니다.
- ③ 근위세관 포도당 재흡수 — 옳다 ◀ 정답
- ④ 근육 포도당 섭취 — GLUT4의 역할이다.
- ⑤ 췌장 인슐린 분비 — SGLT2와 무관하다.

■ 관련 지식: SGLT2는 근위세관 초기에서 포도당의 약 90%를 재흡수하고, SGLT1은 후기를 담당한다. SGLT2 억제제는 요당 배설을 늘려 혈당·체중을 낮추고 심·콩팥을 보호한다.

11. 가슴막안압이 더 음성(-12)인 폐질환의 폐활량·유량용적곡선은?

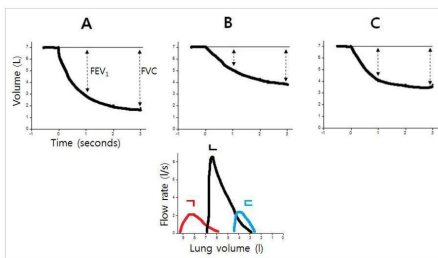


그림 판독

위 = 폐활량곡선 A·B·C, 아래 = 유량용적곡선 A·B·C.

제한폐질환은 폐가 뻣뻣해 폐용적이 작다 → 작은 FVC의 C, 낮은 폐용적으로 이동한 작은 고리 c (정답).

A·A = 폐쇄(과팽창), L = 정상.

정답 ③

가슴막안압이 더 음성이고 폐가 뻣뻣한 제한폐질환은 폐용적이 작아진 곡선(C, c)을 보인다. 정답 ③.

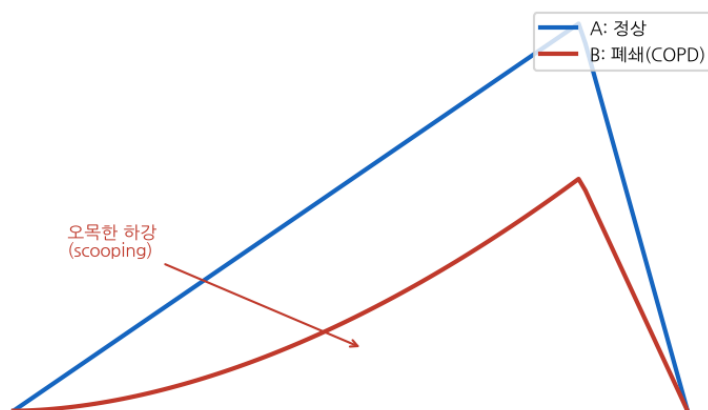
질환 개요: 제한폐질환(폐섬유화 등)은 폐가 뻣뻣해 잘 퍼지지 않는 병이다. 폐용적·순응도가 줄고 FEV1/FVC는 정상 또는 증가한다.

■ 보기 해설

- ① A·A — 폐쇄폐질환(과팽창) 패턴이다.
- ② B·L — 정상에 가까운 패턴이다.
- ③ C·c — 폐용적이 작은 제한 패턴 ◀ 정답
- ④ A·c — 곡선 조합이 맞지 않는다.
- ⑤ B·A — 조합이 맞지 않는다.

■ 관련 지식: 제한폐질환은 폐용적↓·순응도↓·FEV1/FVC 정상~증가를, 폐쇄폐질환은 호기유량↓·곡선 함몰·FEV1/FVC↓를 보인다.

유량-용량곡선: 정상 vs 폐쇄폐질환



[생리학 · 급성고산병]

12. 급성고산병에서 나타나는 현상은?

정답 ③

고지대 저산소는 저산소성 폐혈관수축을 일으켜 폐혈관 저항이 증가한다(폐고혈압·폐부종 위험). 정답 ③.

질한 개요: 급성고산병은 고지대의 낮은 산소로 두통·구역·불면이 오는 상태다. 심하면 저산소성 폐혈관수축으로 고산폐부종, 뇌부종으로 진행할 수 있다.

■ 보기 해설

- ① 폐혈관 확장 — 오히려 수축한다.
- ② 동맥혈 산소분압 상승 — 오히려 낮아진다.
- ③ 저산소성 폐혈관수축·폐저항 증가 — 옳다 ◀ 정답
- ④ 과소환기 — 오히려 과호흡한다.
- ⑤ 적혈구 감소 — 오히려 EPO로 증가한다.

■ 관련 지식: 고산 적응은 과호흡(호흡성 알칼리증)·2,3-BPG↑(곡선 오른쪽 이동)·EPO↑로 나타난다. 폐혈관은 저산소에서 수축해(전신 혈관과 반대) 폐동맥압이 오른다.

[생리학 · 소변 완충(암모니아)]

13. 설사(대사산증)에서 세뇨관 소변 pH 변화를 완화하는 주 완충제는?

정답 ③

산 배설을 늘려야 할 때 콩팥은 암모니아($\text{NH}_3/\text{NH}_4^+$) 생성을 늘려 소변을 완충한다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 중탄산 — 재흡수되며 소변 완충제가 아니다.
- ② 단백질 — 세뇨관 완충의 주역이 아니다.
- ③ 암모니아 — 증량 가능한 적응 완충제 ◀ 정답
- ④ 헤모글로빈 — 소변에 없다.
- ⑤ 알부민 — 정상 소변에 없다.

■ 관련 지식: 소변 완충은 인산염(적정산)과 암모니아(적응·증량 가능)로 이뤄진다. 만성 산증에서는 암모니아 생성이 늘어 산 배설이 커진다.

II. 내분비·감각·순환 (14~26)

[생리학 · 성장호르몬·지방분해]

14. 성장호르몬 분비로 키 크며 마른 체형 — 어떤 대사 변화인가?

정답 ①

성장호르몬은 지방분해를 촉진(항인슐린 작용)해 체지방을 줄인다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 지방분해 촉진 — 마른 체형 ◀ 정답
- ② 지방합성 촉진 — 반대다.
- ③ 혈당 저하 — 오히려 올린다(항인슐린).
- ④ 단백질 분해 촉진 — 오히려 단백질합성을 촉진한다.
- ⑤ 근육량 감소 — 오히려 성장을 촉진한다.

■ 관련 지식: 성장호르몬은 IGF-1을 통한 성장과 직접 대사작용(지방분해↑·혈당↑·단백합성↑)을 한다. 과잉은 말단비대증, 결핍은 저신장을 일으킨다.

[생리학 · ADH·갈증]

15. 뇌하수체 뒤엽 ADH 분비가 촉진되는 조건은?

정답 ①

ADH는 혈장 삼투압 증가·혈량 감소 때 분비되며, 이런 상태는 갈증을 동반한다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 혈장 삼투압 증가(갈증) — ADH 분비 촉진 ◀ 정답
- ② 혈량 증가 — ADH를 억제한다.
- ③ 혈압 상승 — ADH를 억제한다.
- ④ 알코올 섭취 — ADH를 억제한다.
- ⑤ 저삼투압 — ADH를 억제한다.

■ 관련 지식: ADH는 삼투압↑·혈량/혈압↓·안지오텐신 II ↑에서 분비되고, 혈량↑·혈압↑·삼투압↓·알코올에서 억제된다. 갈증과 같은 자극을 공유한다.

[생리학 · 칼슘감지수용체]

16. 부갑상샘 칼슘감지수용체 기능 상실 시 변화는?

정답 ⑤

칼슘감지수용체가 기능을 잃으면 혈중 칼슘이 정상이어도 낮다고 인식해 PTH 분비가 증가한다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① PTH 감소 — 오히려 증가한다.
- ② 칼슘 감소 — 오히려 고칼슘 경향이다.
- ③ 칼시토닌 증가 — 이 기전이 아니다.
- ④ 소변 칼슘 증가 — 오히려 저칼슘뇨다.
- ⑤ PTH 증가 — 옳다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 칼슘감지수용체(CaSR)는 고칼슘을 감지해 PTH를 억제한다. 기능소실 변이는 가족성 저칼슘뇨성 고칼슘혈증(FHH)으로, PTH가 부적절하게 정상/높다.

[생리학 · 심근 고원기(L형 칼슘)]

17. 심실근 활동전위 고원기 형성·수축력 조절 표적 통로는?

정답 ①

고원기(2기)는 전압의존(L형) 칼슘통로를 통한 Ca^{2+} 유입으로 유지되며, 카테콜아민이 이를 늘려 수축력을 조절한다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① L형 칼슘통로 — 고원기·수축력 조절 ◀ 정답
- ② 빠른 나트륨통로 — 0기 상승을 담당한다.
- ③ 칼륨통로 — 재분극(3기)을 담당한다.
- ④ 염소통로 — 이 역할이 아니다.
- ⑤ T형 칼슘통로 — 심박조율세포 관련이다.

■ 관련 지식: 심실근 활동전위는 0기(Na^+)·1기·2기 고원(L형 Ca^+)·3기(K^+)로 이뤄진다. 교감신경은 L형 칼슘통로를 늘려 수축력을 높인다.

[생리학 · 골지힘줄기관]

18. 골지힘줄기관 반사 (A)자극-(B)작용근-(C)대항근 순서는?

정답 ②

골지힘줄기관은 장력 증가에 자극돼 작용근을 이완시키고 대항근을 수축시킨다(역근육신전반사). 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 장력↓·작용근 수축·대항근 이완 — 방향이 반대다.
- ② 장력↑·작용근 이완·대항근 수축 — 옳다 ◀ 정답
- ③ 길이↑·작용근 수축·대항근 이완 — 근방추 반사다.
- ④ 장력↑·작용근 수축 — 골지힘줄기관은 작용근을 이완시킨다.
- ⑤ 변화 없음 — 반사가 일어난다.

■ 관련 지식: 골지힘줄기관은 장력을 감지해 과부하로부터 근육을 보호하는 역신전반사를 일으킨다. 근방추는 길이를 감지해 신전반사(작용근 수축)를 일으킨다.

[생리학 · 칼슘통로차단제 부종]

19. 고혈압약 복용 후 안면홍조·다리부종 — 부종 원인은?

정답 ②

칼슘통로차단제는 세동맥을 확장(혈관 이완)시켜 모세혈관압을 올려 말초부종·안면홍조를 일으킨다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 콩팥 나트륨 저류 — 이 약의 주 부종 기전이 아니다.
- ② 세동맥 확장으로 모세혈관압 상승 — 옳다 ◀ 정답
- ③ 심부전 — 이 약의 부작용 기전이 아니다.
- ④ 저알부민혈증 — 이 약과 무관하다.
- ⑤ 림프 폐색 — 관련 없다.

■ 관련 지식: 이수화피리딘계 칼슘통로차단제(아로디핀)는 세동맥을 확장해 혈압을 낮추지만, 모세혈관압을 올려 말초부종·안면홍조·반사빈맥을 일으킨다.

[생리학 · ARB·RAAS]

20. 로살탄(ARB) 복용 후 혈압·레닌·알도스테론 변화는?

정답 ⑤

ARB는 안지오텐신 II 작용을 차단해 혈압↓·알도스테론↓, 음성되먹임 소실로 레닌↑. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 모두 증가 — 혈압·알도스테론은 감소한다.
- ② 모두 감소 — 레닌은 증가한다.
- ③ 혈압↑·레닌↓ — 방향이 반대다.
- ④ 혈압↓·레닌↓ — 레닌은 증가한다.
- ⑤ 혈압↓·레닌↑·알도스테론↓ — 옳다 ◀ 정답

■ 관련 지식: ARB(AT1 차단)는 혈압·알도스테론을 낮추고, 음성되먹임이 사라져 레닌·안지오텐신 II가 오른다. ACE억제제와 달리 마른기침이 드물다.

[생리학 · 이소골(청각 증폭)]

21. 소리 전달 중 증폭이 가장 크게 일어나는 곳은?

정답 ④

고막-이소골(귓속뼈)이 지렛대 작용과 면적비로 소리를 증폭해 속귀 액체로 효율적으로 전달한다(임피던스 정합). 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 바깥귀길 — 소리를 모으나 큰 증폭은 아니다.
- ② 고막 단독 — 이소골과 함께 작용한다.
- ③ 달팽이 — 소리를 신호로 바꾸는 감각기관이다.
- ④ 이소골 — 지렛대·면적비로 증폭 ◀ 정답
- ⑤ 전정기관 — 평형 감각기관이다.

■ 관련 지식: 이소골(망치·모루·등자)은 고막 면적/등자바닥 면적비와 지렛대로 약 20배 증폭한다. 중이 문제는 소리전도 난청을 일으킨다.

22. 불안·과호흡 시 헤모글로빈에서 나타나는 현상은?

정답 ①

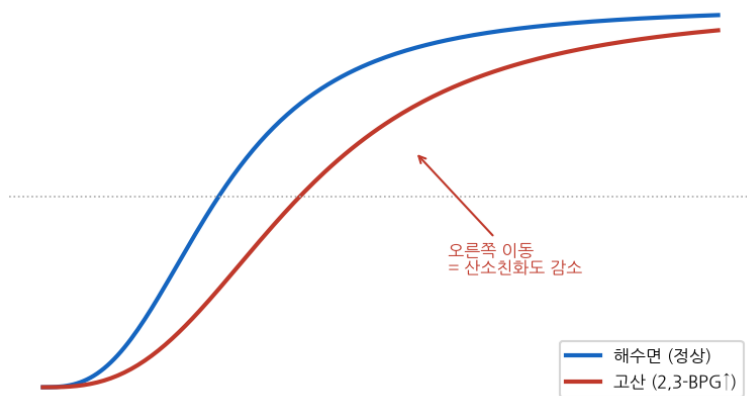
과호흡→호흡성 알칼리증→해리곡선 왼쪽 이동으로 헤모글로빈의 산소 친화도가 증가한다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 왼쪽 이동·친화도 증가 — 알칼리증 ◀ 정답
- ② 오른쪽 이동·친화도 감소 — 산성일 때다.
- ③ 변화 없음 — pH 변화가 곡선을 이동시킨다.
- ④ 친화도 감소 — 왼쪽 이동은 증가다.
- ⑤ 방출 증가 — 왼쪽 이동은 방출을 줄인다.

■ 관련 지식: 왼쪽 이동(친화도↑)은 pH↑(알칼리)·CO₂↓·2,3-BPG↓·체온↓·HbF에서, 오른쪽 이동은 운동·산성·CO₂↑·2,3-BPG↑에서 일어난다.

산소-헤모글로빈 해리곡선 (2,3-BPG 효과)



23. 심부전 말기 급성폐부종의 원인은?

정답 ③

좌심실 수축력 감소로 폐정맥·폐모세혈관압이 올라 폐부종이 생긴다. 정답 ③.

질환 개요: 좌심부전은 좌심실이 피를 충분히 뿜지 못해 폐에 피가 고이는 상태다. 폐울혈·폐부종으로 기좌호흡·발작야간호흡곤란이 나타난다.

■ 보기 해설

- ① 우심실 수축력 증가 — 폐부종 원인이 아니다.
- ② 전신 혈관 확장 — 폐부종을 만들지 않는다.
- ③ 좌심실 수축력 감소 — 폐모세혈관압↑·폐부종 ◀ 정답
- ④ 폐혈관 확장 — 폐부종 기전이 아니다.
- ⑤ 혈장 단백질 증가 — 오히려 부종을 줄인다.

■ 관련 지식: 좌심부전은 폐울혈·폐부종을, 우심부전은 전신부종·간비대·목정맥 팽대를 일으킨다.

24. 췌장 소화효소가 췌장 내에서 활성이 억제되는 기전은?

정답 ③

샘파리세포가 트립신억제제를 함께 분비하고 효소를 비활성 전구체(자이모겐)로 저장해 자가소화를 막는다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 효소를 활성형으로 저장 — 오히려 비활성형으로 저장한다.
- ② 위산으로 중화 — 췌장 보호 기전이 아니다.
- ③ 트립신억제제·자이모겐 저장 — 옳다 ◀ 정답
- ④ 점액으로 차단 — 주된 기전이 아니다.
- ⑤ 효소를 즉시 분해 — 그런 기전이 아니다.

■ 관련 지식: 췌장은 효소를 자이모겐(트립시노겐 등)으로 저장하고 트립신억제제를 함께 낸다. 십이지장에서 엔테로키나아제가 트립신을 활성화하며, 췌장 내 조기 활성화는 췌장염을 일으킨다.

[생리학·글루카곤]

25. 혈중 글루카곤 증가 시 나타나는 대사 변화는?

정답 ①

글루카곤은 간의 당신생·글리코겐분해를 촉진해 혈당을 올린다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 간 당신생·글리코겐분해 촉진 — 혈당↑ ◀ 정답
- ② 혈당 저하 — 오히려 올린다.
- ③ 지방합성 촉진 — 오히려 지방분해를 촉진한다.
- ④ 근육 글리코겐 분해 — 근육엔 글루카곤 수용체가 없다.
- ⑤ 인슐린 분비 억제만 — 주 작용은 간 대사다.

■ 관련 지식: 글루카곤(α 세포)은 간 글리코겐분해·당신생·케톤생성·지방분해를 촉진한다. 근육에는 글루카곤 수용체가 없어 근육 당신생은 일어나지 않는다.

[생리학·배변반사(척수)]

26. 변의 못 느낌, 속조임근 정상·바깥조임근 무반응 — 문제 부위는?

정답 ①

직장 감각·바깥항문조임근의 수의조절이 안 되는 것은 척수(배변 조절 경로) 문제다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 척수 — 수의조절·감각 경로 손상 ◀ 정답
- ② 속조임근 — 정상으로 문제 부위가 아니다.
- ③ 직장 근육 — 이 소견의 문제 부위가 아니다.
- ④ 위창자간막신경절 — 배변 수의조절 부위가 아니다.
- ⑤ 항문 점막 — 감각 상실의 중추 원인이 아니다.

■ 관련 지식: 배변은 속조임근(자율·직장확장에 이완)과 바깥조임근(수의·음부신경·척수·대뇌)이 조절한다. 척수 손상은 감각과 수의조절을 함께 잃게 한다.

III. 감각·혈액·통합 (27~35)

[생리학·폐경·FSH]

27. 폐경 골다공증 환자의 생식호르몬 변화는?

정답 ③

폐경으로 에스트로겐이 줄면 음성되먹임이 사라져 난포자극호르몬(FSH)이 증가한다. 정답 ③.

질한 개요: 폐경은 난소 기능이 멈춰 에스트로겐이 줄어드는 것으로, FSH·LH가 오른다. 에스트로겐 결핍으로 뼈흡수가 늘어 골다공증 위험이 커진다.

■ 보기 해설

- ① 에스트로겐 증가 — 폐경에서 감소한다.
- ② FSH 감소 — 오히려 증가한다.
- ③ FSH 증가 — 옳다 ◀ 정답
- ④ LH 감소 — 오히려 증가한다.
- ⑤ 프로게스테론 증가 — 감소한다.

■ 관련 지식: 폐경에서 난소 에스트로겐이 줄면 FSH·LH가 오른다. 에스트로겐은 뼈를 보호하므로 결핍 시 뼈흡수가 늘어 골다공증이 된다.

[생리학 · 명암 순응]

28. 암·명순응의 중요한 기전은?

정답 ②

빛 밝기 적응의 핵심은 시각색소(로돕신 등)의 표백과 재생이다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 동공 크기 변화만 — 보조적·빠른 조절이다.
- ② 시각색소의 표백·재생 — 핵심 기전 ◀ 정답
- ③ 수정체 조절 — 초점 조절이지 밝기 적응이 아니다.
- ④ 망막 혈류 변화 — 주 기전이 아니다.
- ⑤ 시각신경 전도 변화 — 주 기전이 아니다.

■ 관련 지식: 암순응은 로돕신 재생(막대세포·수분 소요), 명순응은 색소 표백으로 이뤄진다. 동공 크기 변화는 빠르지만 보조적이다.

[생리학 · 반고리관·팽대능선]

29. 머리를 오른쪽으로 회전 시 털세포가 탈분극되는 구조물은?

정답 ②

수평 회전은 반고리관 팽대능선의 털세포를 자극하며, 오른쪽 회전 시 오른쪽 팽대능선이 탈분극된다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 왼쪽 팽대능선 — 오른쪽 회전 시 상대적으로 과분극된다.
- ② 오른쪽 팽대능선 — 오른쪽 회전 시 탈분극 ◀ 정답
- ③ 타원주머니 평형반 — 직선가속·중력 감지다.
- ④ 원형주머니 평형반 — 수직 직선가속 감지다.
- ⑤ 달팽이 — 청각 감각기관이다.

■ 관련 지식: 전정기관은 반고리관(팽대능선·회전가속)과 타원/원형주머니(평형반·직선가속·중력)로 나뉜다. 털세포는 속림프 흐름 방향에 따라 탈분극/과분극한다.

[생리학 · 느린적응 수용기]

30. 지속 자극에 반응 감소가 가장 적은(느린 적응) 수용기는?

정답 ①

근방추는 느린 적응(긴장성) 수용기로 지속 자극에도 반응이 잘 줄지 않는다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 근방추 — 느린 적응(긴장성) ◀ 정답
- ② 파치니소체 — 빠른 적응(진동)이다.
- ③ 마이스너소체 — 빠른 적응이다.
- ④ 후각수용기 — 빠르게 순응한다.
- ⑤ 온도수용기 — 비교적 빠르게 적응한다.

■ 관련 지식: 느린 적응(긴장성)에는 근방추·메르켈·루피니가, 빠른 적응(위상성)에는 파치니·마이스너·후각이 속한다.

[생리학 · 신생아 황달(포합)]

31. 신생아 황달 물질을 배설하기 위한 효소 작용은?

정답 ⑤

빌리루빈은 간에서 글루쿠론산 포합으로 수용성이 되어 담즙 배설된다. 신생아는 효소 미숙으로 일시적 황달을 보인다. 정답 ⑤.

질한 개요: 신생아 생리황달은 간의 UDP-글루쿠론산전이효소가 아직 미숙해 비결합빌리루빈이 일시적으로 오르는 것이다. 대개 광선치료로 좋아진다.

■ 보기 해설

- ① 산화 — 빌리루빈 포합 반응이 아니다.
- ② 메틸화 — 이 반응이 아니다.
- ③ 아세틸화 — 이 반응이 아니다.
- ④ 황산 포합 — 주된 빌리루빈 포합이 아니다.
- ⑤ 글루쿠론산 포합 — 수용성화·담즙 배설 ◀ 정답

■ 관련 지식: 빌리루빈은 글루쿠론산과 포합돼 수용성이 되어 담즙으로 나간다. 효소가 완전히 없으면 크리글러-나자르 증후군이 된다.

[생리학 · 중추 호흡 화학조절]

32. COPD 호흡 변화 과정의 올바른 순서는?

정답 ④

폐포 $\text{PCO}_2 \uparrow (\alpha) \rightarrow$ 동맥혈 $\text{PaCO}_2 \uparrow (\text{L}) \rightarrow$ 뇌척수액 $\text{PCO}_2 \uparrow (\text{C}) \rightarrow$ 뇌척수액 $\text{pH} \downarrow (\text{I}) \rightarrow$ 숨뇌 화학수용체 자극 (R) 순이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① $\text{I} \rightarrow \text{L} \rightarrow \text{C} \rightarrow \text{R} \rightarrow \alpha$ — 시작이 폐포 PCO_2 상승이어야 한다.
- ② $\text{L} \rightarrow \alpha \rightarrow \text{C} \rightarrow \text{I} \rightarrow \text{R}$ — 순서가 어긋난다.
- ③ $\alpha \rightarrow \text{C} \rightarrow \text{L} \rightarrow \text{I} \rightarrow \text{R}$ — 동맥혈이 뇌척수액보다 먼저다.
- ④ $\alpha \rightarrow \text{L} \rightarrow \text{C} \rightarrow \text{I} \rightarrow \text{R}$ — 옳다 ◀ 정답
- ⑤ $\text{R} \rightarrow \text{I} \rightarrow \text{C} \rightarrow \text{L} \rightarrow \alpha$ — 완전히 역순이다.

■ 관련 지식: 중추화학수용체(숨뇌 배쪽)는 뇌척수액의 H^+ (PCO_2 를 반영)에 반응한다. CO_2 는 혈액뇌장벽을 통과해 뇌척수액을 산성화하고 환기를 자극한다.

[생리학 · 철 흡수 부위]

33. 철결핍빈혈 — 문제가 있는(흡수) 부위는?

정답 ⑤

철은 주로 십이지장(과 빈창자 상부)에서 흡수되므로 이 부위 질환이 철결핍빈혈을 일으킨다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 위 — 철의 주 흡수 부위가 아니다.
- ② 회장 — 담즙산·비타민 B12 흡수 부위다.
- ③ 큰창자 — 물·전해질 흡수 부위다.
- ④ 식도 — 흡수 부위가 아니다.
- ⑤ 십이지장 — 철 흡수 부위 ◀ 정답

■ 관련 지식: 흡수 부위는 철·칼슘(십이지장), 대부분 영양소(공장), 담즙산·비타민 B12(회장)로 나뉜다. 회장 절제·악성빈혈은 B12 결핍을 일으킨다.

[생리학 · 혈액응고 순서]

34. 핏덩이 형성 순서로 옳은 것은?

정답 ③

조직인자(C) → 프로트롬빈 분해효소(E) → 트롬빈(B) → 피브리노겐(D) → 피브린(A) 순이다. 정답 ③(C → E → B → D → A).

■ 보기 해설

- ① A → B → C → D → E — 역순에 가깝다.
- ② B → C → D → E → A — 순서가 어긋난다.
- ③ C → E → B → D → A — 옳다 ◀ 정답
- ④ D → A → B → C → E — 순서가 맞지 않는다.
- ⑤ E → D → C → B → A — 순서가 맞지 않는다.

■ 관련 지식: 응고는 조직인자·인자 Xa/Va(프로트롬비나제)가 프로트롬빈을 트롬빈으로, 트롬빈이 피브리노겐을 피브린으로 바꿔 그물을 만든다.

[생리학 · 디기탈리스]

35. 심실근에 대한 디기탈리스의 작용은?

정답 ②

디기탈리스는 Na-K ATPase를 억제 → 세포내 $\text{Na}^+ \rightarrow$ Na-Ca 교환 감소 → 세포내 Ca^{2+} 로 심장 수축력을 증가시킨다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 수축력 감소 — 오히려 증가시킨다.
- ② 수축력 증가(양성 변력) — 옳다 ◀ 정답
- ③ 심박수 증가 — 오히려 늦추는 경향이다.
- ④ 전도 촉진 — 오히려 방실전도를 늦춘다.
- ⑤ 탈분극 차단 — 이 약의 작용이 아니다.

■ 관련 지식: 디기탈리스(강심배당체)는 Na-K 펌프를 억제해 세포내 칼슘을 늘려 수축력을 높인다(양성 변력). 치료 범위가 좁아 부정맥·시야이상 부작용에 주의한다.